

Exame Especial

Desenvolver, em Oracle PL/SQL, um sistema de apoio à cobrança de clientes inadimplentes, permitindo cadastrar clientes, contratos e parcelas, calcular encargos por atraso, classificar inadimplência e registrar ações de cobrança. O projeto deve refletir uma situação real de mercado e utilizar os principais recursos da linguagem PL/SQL.

Objetivo do projeto

Desenvolver um módulo de cobrança capaz de:

- cadastrar clientes e seus contratos;
- registrar parcelas a vencer e vencidas;
- calcular juros, multa e saldo atualizado;
- classificar clientes por faixa de inadimplência;
- registrar ações de cobrança;
- gerar relatórios gerenciais e operacionais;
- automatizar parte do processo por meio de procedures, functions, packages, triggers e cursores.

Cenário proposto

A empresa “Alpha Crédito e Serviços” deseja implantar um sistema interno para monitorar contratos em atraso.

Cada cliente pode ter um ou mais contratos. Cada contrato possui várias parcelas. Quando uma parcela vence e não é paga, o sistema deve:

- identificar o atraso;
- calcular encargos;
- atualizar o valor devido;
- classificar o cliente conforme a quantidade de dias em atraso;
- permitir o registro de contato de cobrança;
- emitir relatórios com os clientes inadimplentes.

Requisitos funcionais

1. Cadastro de clientes

O sistema deverá permitir armazenar:

- código do cliente;
- nome;
- CPF;

- telefone;
- e-mail;
- data de cadastro;
- status do cliente.

2. Cadastro de contratos

Cada contrato deverá conter:

- número do contrato;
- cliente vinculado;
- data de início;
- valor total;
- quantidade de parcelas;
- tipo de contrato;
- status.

3. Cadastro de parcelas

Cada parcela deverá possuir:

- número da parcela;
- contrato;
- data de vencimento;
- valor original;
- data de pagamento;
- valor pago;
- status da parcela.

4. Cálculo de encargos

Para parcelas vencidas e não pagas, o sistema deverá calcular:

- multa fixa de 2%;
- juros de 0,033% ao dia;
- valor atualizado da dívida.

5. Classificação da inadimplência

O cliente deverá ser classificado de acordo com o maior atraso encontrado em aberto:

- **0 a 15 dias** → atraso leve
- **16 a 30 dias** → atraso moderado
- **31 a 60 dias** → atraso grave
- **acima de 60 dias** → cobrança crítica

6. Registro de ações de cobrança

O sistema deverá registrar ações como:

- ligação realizada;
- envio de e-mail;
- envio de SMS;
- negociação iniciada;
- promessa de pagamento.

Observação: Cada registro deverá armazenar data, tipo de ação, observação e usuário responsável.

Requisitos técnicos de PL/SQL

O projeto deve obrigatoriamente utilizar os seguintes recursos:

- DDL para criação das tabelas;
- DML para carga de dados de teste;
- procedures;
- functions;
- packages;
- triggers;
- tratamento de exceções;

Tabelas sugeridas

- CLIENTE
- CONTRATO
- PARCELA
- COBRANCA
- USUARIO_SISTEMA

Objetos PL/SQL sugeridos

Functions

- fn_calcular_multa
- fn_calcular_juros
- fn_calcular_valor_atualizado
- fn_classificar_inadimplencia

Procedures

- pr_gerar_parcelas_contrato
- pr_registrar_pagamento
- pr_registrar_acao_cobranca
- pr_atualizar_status_inadimplencia

Package

- pkg_cobranca

Triggers

- trigger para validar CPF duplicado;
- trigger para atualizar status da parcela após pagamento;
- trigger para registrar auditoria de alterações relevantes.

Regras de negócio sugeridas

1. Um cliente não pode ser cadastrado com CPF duplicado.
2. Uma parcela paga não pode ser recalculada como inadimplente.
3. O valor pago não pode ser menor que zero.
4. A classificação de risco deve considerar apenas parcelas vencidas e em aberto.
5. Toda ação de cobrança deve estar vinculada a um cliente ou contrato válido.
6. Contratos quitados devem ter status atualizado automaticamente.

Entregas do projeto

1. Script de banco de dados

Arquivo contendo:

- criação das tabelas;
- chaves primárias e estrangeiras;
- sequências;
- inserts iniciais.

2. Implementação PL/SQL

Arquivo com:

- procedures;
- functions;
- package specification e body;
- triggers;
- tratamento de exceções.

3. Massa de testes

Conjunto de dados fictícios com:

- clientes;
- contratos;
- parcelas pagas;
- parcelas vencidas;
- registros de cobrança.

4. Relatório técnico

Documento descrevendo:

- objetivo do sistema;
- modelo de dados;
- regras de negócio;
- objetos PL/SQL implementados;
- testes executados;
- dificuldades encontradas.

Critérios de avaliação sugeridos

- Modelagem de dados – 20%
- Uso correto de PL/SQL – 30%
- Implementação das regras de negócio – 20%
- Qualidade dos testes – 10%
- Organização da documentação – 10%
- Apresentação da solução – 10%